

Historias de Usuario



Sahori Anelis Montes Aguila
23310182
6to N

13 de marzo de 2026
Luis Fernando Gaspar Pérez
Administracion de Proyectos TI

Bloque 1: Clasificación y Visión Artificial (Core)

HU-01: Clasificación por Color y Madurez

Historia de Usuario (Card):

Como operador de empaque, quiero que el sistema identifique automáticamente tonalidades verdes y amarillas, para eliminar la subjetividad humana en la madurez.

Conversación:

Se define que el sistema debe distinguir entre 'Verde intenso', 'Sombreado' y 'Maduro'.

Confirmación (INVEST):

El sistema clasifica el 100% de los limones en tiempo real con una precisión >95%.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe clasificar el 100% de los limones en tiempo real con una precisión superior al 95%, distinguiendo correctamente entre tonalidades verde intenso, sombreado y maduro.

HU-02: Detección de Limón Sombreado

Historia de Usuario (Card):

Como analista de calidad, quiero detectar zonas sombreadas en la cáscara, para separar los lotes de exportación.

Conversación:

El sombreado es una variación de color que no es defecto, pero afecta el precio comercial.

Confirmación (INVEST):

El sistema marca el fruto si el área sombreada supera el 20% de la superficie visible.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe identificar y marcar automáticamente cualquier fruto cuya área sombreada supere el 20% de la superficie visible, separándolo del lote de exportación premium.

HU-03: Medición de Diámetro (Calibre)

Historia de Usuario (Card):

Como gerente operativo, quiero medir el tamaño del limón automáticamente, para cumplir con los calibres solicitados por el cliente.

Conversación:

La medición debe ser el diámetro ecuatorial expresado en milímetros.

Confirmación (INVEST):

Margen de error menor a 1.5mm por unidad analizada.

Criterio de Aceptación:

La medición del diámetro ecuatorial de cada limón debe presentar un margen de error menor a 1.5 mm por unidad analizada, garantizando el cumplimiento de los calibres comerciales requeridos.

HU-04: Detección de Defectos Físicos (Manchas/Golpes)

Historia de Usuario (Card):

Como inspector de línea, quiero identificar daños físicos en la superficie, para descartar producto que pueda pudrirse en el trayecto.

Conversación:

El algoritmo debe buscar cicatrices, golpes de sol o picaduras de insecto.

Confirmación (INVEST):

Identificación de manchas oscuras mayores a 3mm de diámetro.

Criterio de Aceptación:

El algoritmo debe identificar y marcar automáticamente cicatrices, golpes de sol y picaduras de insecto con manchas oscuras mayores a 3 mm de diámetro, descartando dicho producto del lote.

HU-05: Análisis de Textura de Cáscara

Historia de Usuario (Card):

Como especialista técnico, quiero que el sistema evalúe la rugosidad de la cáscara, para determinar el estado de frescura y calidad estética.

Conversación:

La textura lisa es preferible para exportación; la rugosa puede indicar falta de riego.

Confirmación (INVEST):

Clasificación en tres niveles: Lisa, Media e Irregular.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe categorizar la textura de la cáscara en exactamente tres niveles: Lisa, Media e Irregular, utilizando esta clasificación para determinar la aptitud del fruto para exportación.

Bloque 2: Operación y Hardware en Planta

HU-06: Captura de Imagen en Movimiento

Historia de Usuario (Card):

Como técnico de procesos, quiero que los sensores capturen imágenes nítidas en la banda transportadora, para que el análisis no detenga el flujo de trabajo.

Conversación:

Se requiere iluminación controlada (LED blanca) para evitar sombras que confundan a la IA.

Confirmación (INVEST):

Procesamiento de imagen en menos de 150 milisegundos por fruto.

Criterio de Aceptación:

El procesamiento completo de cada imagen debe realizarse en menos de 150 milisegundos, sin interrumpir el flujo de trabajo en la banda transportadora.

HU-07: Configuración de Parámetros por Pedido

Historia de Usuario (Card):

Como administrador, quiero ajustar los umbrales de color y tamaño, para adaptar el sistema a diferentes mercados (nacional vs. internacional).

Conversación:

Se debe poder guardar 'perfiles' de configuración (ej. 'Perfil Exportación Europa').

Confirmación (INVEST):

Interfaz de configuración accesible solo con rol de administrador.

Criterio de Aceptación:

La interfaz de configuración debe permitir guardar y cargar perfiles personalizados (ej. 'Perfil Exportación Europa'), accesible únicamente para usuarios con rol de administrador.

HU-08: Interfaz de Monitoreo para Operador

Historia de Usuario (Card):

Como operador, quiero ver los resultados en una pantalla de línea, para supervisar el proceso y actuar en caso de anomalías.

Conversación:

El visor debe mostrar un borde de color (verde/rojo) sobre la imagen del limón detectado.

Confirmación (INVEST):

Visualización en tiempo real con actualización de 10 cuadros por segundo.

Criterio de Aceptación:

La interfaz debe mostrar bounding boxes (verde/rojo) sobre el video en tiempo real con una tasa de actualización mínima de 10 cuadros por segundo.

HU-09: Alerta de Calidad Crítica

Historia de Usuario (Card):

Como supervisor de planta, quiero recibir una alerta si el descarte supera el 20% en un lote, para revisar el origen de la cosecha.

Conversación:

Una luz roja o sonido debe activarse si la fruta viene en mal estado general.

Confirmación (INVEST):

Activación de alerta visual tras procesar 50 frutos consecutivos de baja calidad.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe activar una alerta visual y/o sonora si se detectan 50 frutos consecutivos de baja calidad, o si el porcentaje de descarte del lote supera el 20%.

HU-10: Control de Actuadores (Separación Física)

Historia de Usuario (Card):

Como gerente de planta, quiero que el software envíe una señal al PLC de la banda, para desviar físicamente el limón a su contenedor correspondiente.

Conversación:

La latencia entre la visión y el golpe de aire/brazo mecánico debe ser mínima.

Confirmación (INVEST):

Señal de salida digital enviada en el milisegundo exacto de la detección.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe enviar la señal digital al PLC en el milisegundo exacto de la detección, garantizando que los actuadores físicos desvíen correctamente el producto al contenedor correspondiente.

Bloque 3: Datos y Gestión Agrícola

HU-11: Registro Histórico de Clasificación

Historia de Usuario (Card):

Como analista de datos, quiero que cada análisis se guarde en una base de datos, para identificar patrones de calidad por temporada.

Conversación:

Los datos deben incluir: fecha, lote, color dominante, diámetro y defectos detectados.

Confirmación (INVEST):

Registro exitoso de 10,000 entradas diarias sin pérdida de información.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe registrar hasta 10,000 entradas diarias en la base de datos sin pérdida de información, incluyendo fecha, lote, color dominante, diámetro y defectos detectados por fruto.

HU-12: Generación de Reportes por Productor

Historia de Usuario (Card):

Como dueño del empaque, quiero un reporte técnico de la fruta recibida por cada productor, para mejorar la transparencia en el pago.

Conversación:

El reporte debe resumir el porcentaje de limones de 1ra, 2da y desecho.

Confirmación (INVEST):

Opción de exportar reporte en PDF al cerrar la sesión de un lote.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe generar automáticamente un reporte en formato PDF al cerrar la sesión de un lote, indicando el porcentaje de limones de 1ra, 2da y desecho por productor.

HU-13: Diagnóstico de Deficiencias Nutricionales

Historia de Usuario (Card):

Como ingeniero agrónomo, quiero que el sistema asocie tonalidades de color con posibles deficiencias de nutrientes, para asesorar al productor.

Conversación:

Por ejemplo, cierto verde pálido puede indicar falta de nitrógeno.

Confirmación (INVEST):

Módulo de sugerencias técnicas basadas en los metadatos de color del fruto.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe contar con un módulo de diagnóstico que emita recomendaciones de fertilización y manejo basadas específicamente en los metadatos de color recolectados de cada lote.

HU-14: Dashboard de Tendencias de Cosecha

Historia de Usuario (Card):

Como productor agrícola, quiero visualizar gráficas de mi calidad a través del tiempo, para medir si mi manejo en campo está mejorando.

Conversación:

Gráficas de barras comparativas entre el mes actual y el anterior.

Confirmación (INVEST):

Dashboard web accesible con usuario y contraseña únicos por productor.

Criterio de Aceptación:

El dashboard web debe ser accesible con credenciales únicas por productor, mostrando gráficas de barras comparativas entre el mes actual y el anterior.

HU-15: Exportación de Datos para Manejo Agrícola

Historia de Usuario (Card):

Como especialista en campo, quiero exportar los datos en formato CSV, para integrarlos en herramientas externas de gestión de cultivos.

Conversación:

Solo se deben exportar los datos técnicos anonimizados de la producción.

Confirmación (INVEST):

Descarga de archivo CSV compatible con Microsoft Excel.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe permitir la descarga de un archivo CSV compatible con Microsoft Excel, exportando únicamente datos técnicos anonimizados de la producción.

Bloque 4: Escalabilidad y Mejora Continua

HU-16: Re-entrenamiento del Modelo de IA

Historia de Usuario (Card):

Como desarrollador, quiero cargar imágenes de nuevos defectos desconocidos, para que el sistema aprenda a reconocerlos a futuro.

Conversación:

Implementación de un flujo de 'etiquetado' para mejorar la red neuronal.

Confirmación (INVEST):

Capacidad de actualizar el modelo sin reinstalar todo el software.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe permitir actualizar el modelo de IA con nuevos datos etiquetados sin necesidad de reinstalar el software completo, garantizando la continuidad operativa.

HU-17: Sincronización con la Cadena de Suministro

Historia de Usuario (Card):

Como distribuidor, quiero conocer la vida de anaquel estimada según la madurez detectada, para optimizar la ruta de transporte.

Conversación:

Limonos más amarillos deben ir a destinos cercanos; verdes a destinos lejanos.

Confirmación (INVEST):

Etiqueta de 'Prioridad de Envío' asignada automáticamente al lote.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe asignar automáticamente una etiqueta de 'Prioridad de Envío' a cada lote, basada en el nivel de madurez detectado, para optimizar las rutas de transporte.

HU-18: Autodiagnóstico del Sistema

Historia de Usuario (Card):

Como técnico de mantenimiento, quiero que el sistema verifique la limpieza del lente de la cámara, para evitar lecturas erróneas por polvo.

Conversación:

El sistema debe detectar si la imagen está borrosa o muy oscura antes de empezar el turno.

Confirmación (INVEST):

Reporte de 'Hardware Listo' al inicio de cada jornada.

Criterio de Aceptación:

Antes de iniciar cada jornada, el sistema debe ejecutar una rutina de autodiagnóstico que verifique la limpieza de los lentes y la iluminación, emitiendo un reporte de 'Hardware Listo' o alertando sobre anomalías.

HU-19: Seguridad de Información Técnica

Historia de Usuario (Card):

Como administrador de TI, quiero encriptar los datos de producción, para proteger la ventaja competitiva de la empresa.

Conversación:

Los datos de calidad son sensibles y no deben ser accesibles externamente sin permiso.

Confirmación (INVEST):

Implementación de protocolos HTTPS y cifrado de base de datos.

Criterio de Aceptación:

El sistema debe implementar protocolos HTTPS y cifrado en la base de datos, garantizando que los datos de producción no sean accesibles externamente sin autorización explícita.

HU-20: Escalabilidad a Otros Cítricos**Historia de Usuario (Card):**

Como dueño del empaque, quiero que el sistema permita crear nuevos modelos (ej. naranjas), para amortizar la inversión en el hardware.

Conversación:

La arquitectura del software debe ser modular.

Confirmación (INVEST):

Creación exitosa de un perfil de prueba para un fruto distinto al limón.

Criterio de Aceptación:

La arquitectura modular del software debe permitir la creación exitosa de perfiles de configuración para frutos distintos al limón (ej. naranjas), validándose con un perfil de prueba funcional.